

멀티 AI 에이전트



AI 에이전트 개요



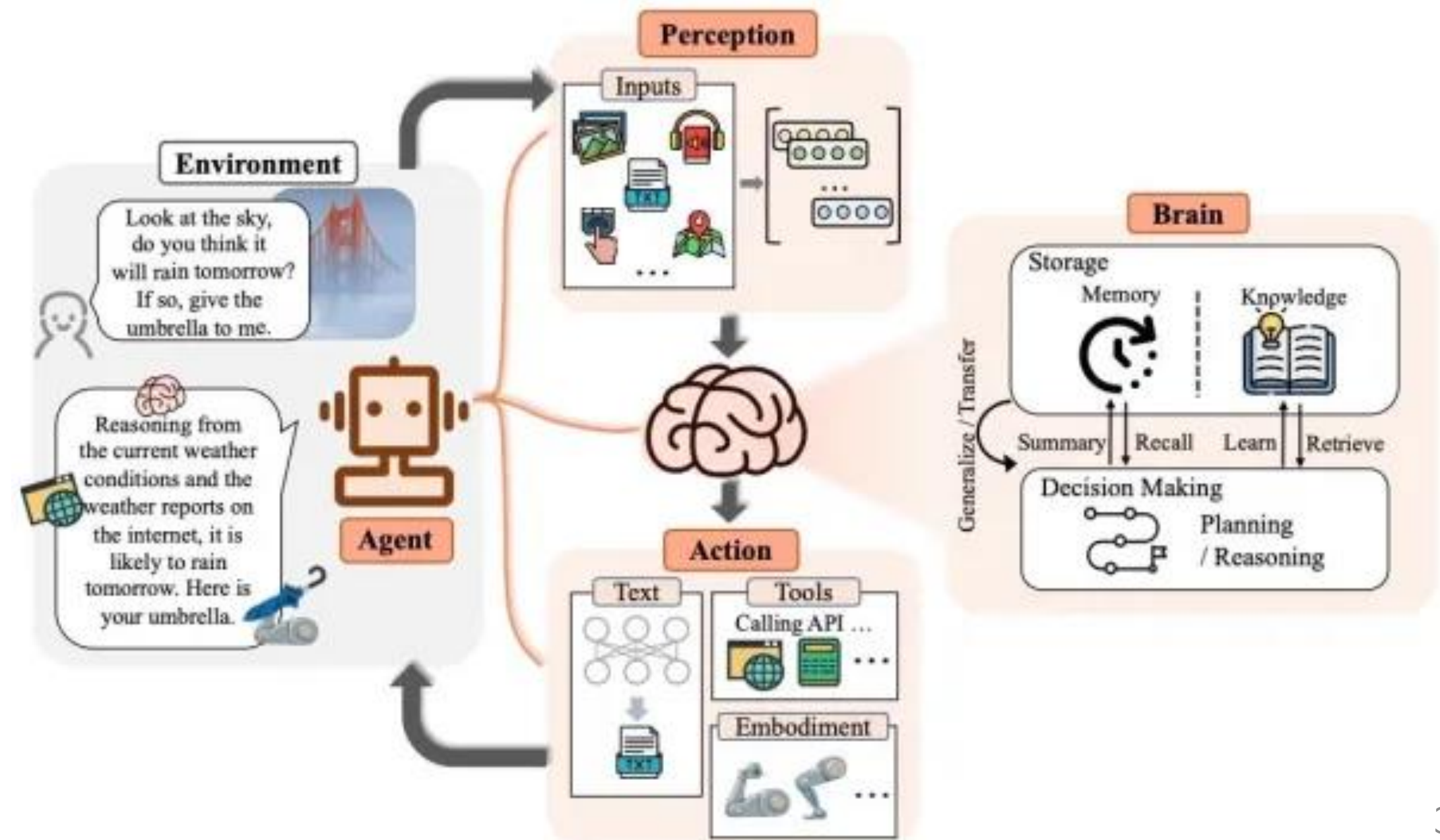
What Are AI Agents?

AI 에이전트는 자율적으로 작업을 수행하는 인공지능 시스템입니다.

주어진 목표를 달성하기 위해 데이터를 수집하고, 분석하며, 의사결정을 내립니다.

환경과 상호작용하며 센서를 통해 데이터를 수집하고, 지능을 활용해 분석합니다.

그리고 행동을 통해 결정을 실행합니다.

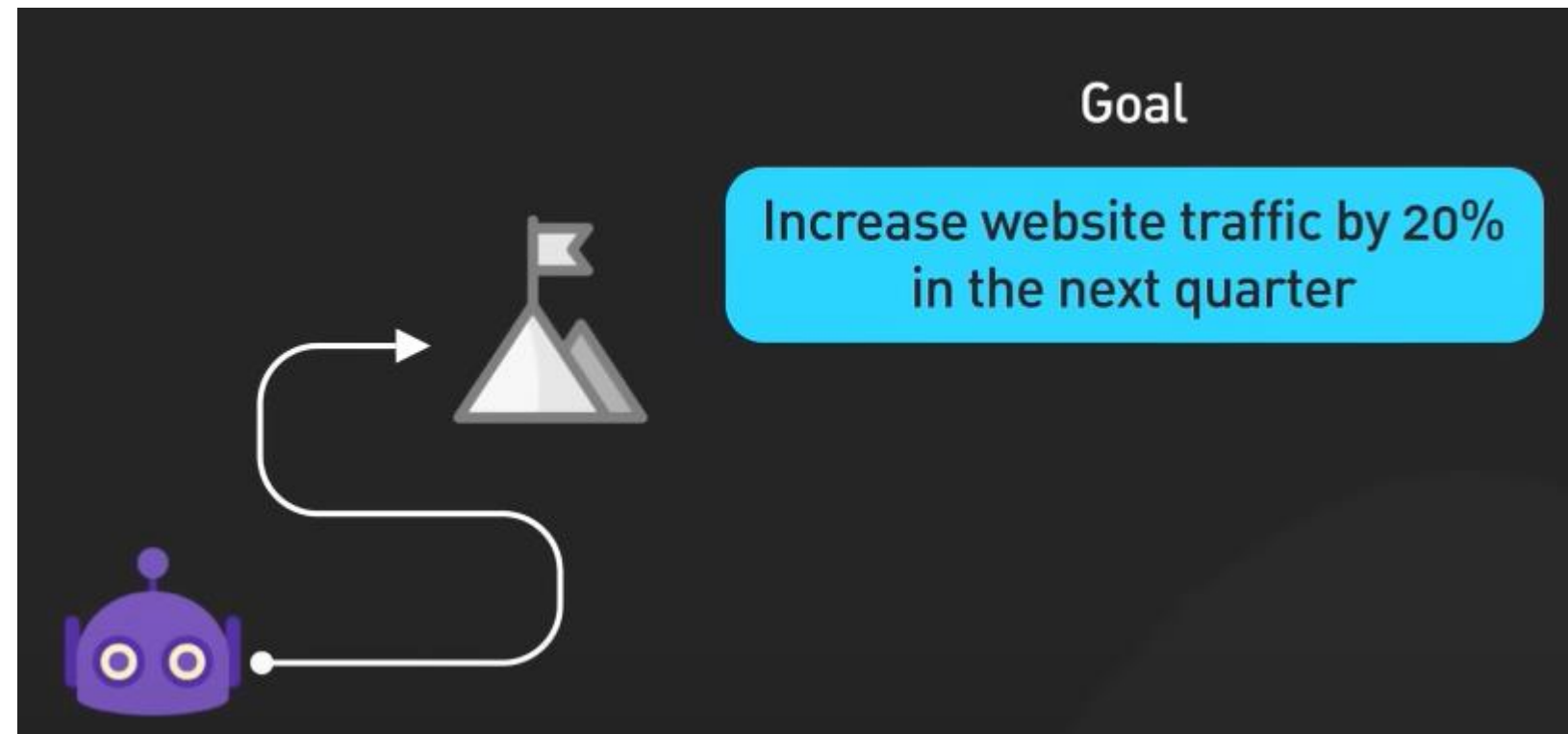


기존 소프트웨어 vs AI 에이전트

```
Require: A matrix A of size m x n
1: for i in m do
2:   | for j in n do
3:   |   | if i = j then
4:   |   |   | Select a random action
5:   |   | else
6:   |   |   | if i = j + 1 then
7:   |   |   |   | Stay silent
8:   |   |   | else
```

전통적인 명령형 프로그래밍

(Imperative Programming) 방식에는
사전에 정의된 실행 경로
(Predetermined Execution Paths)를
따릅니다.

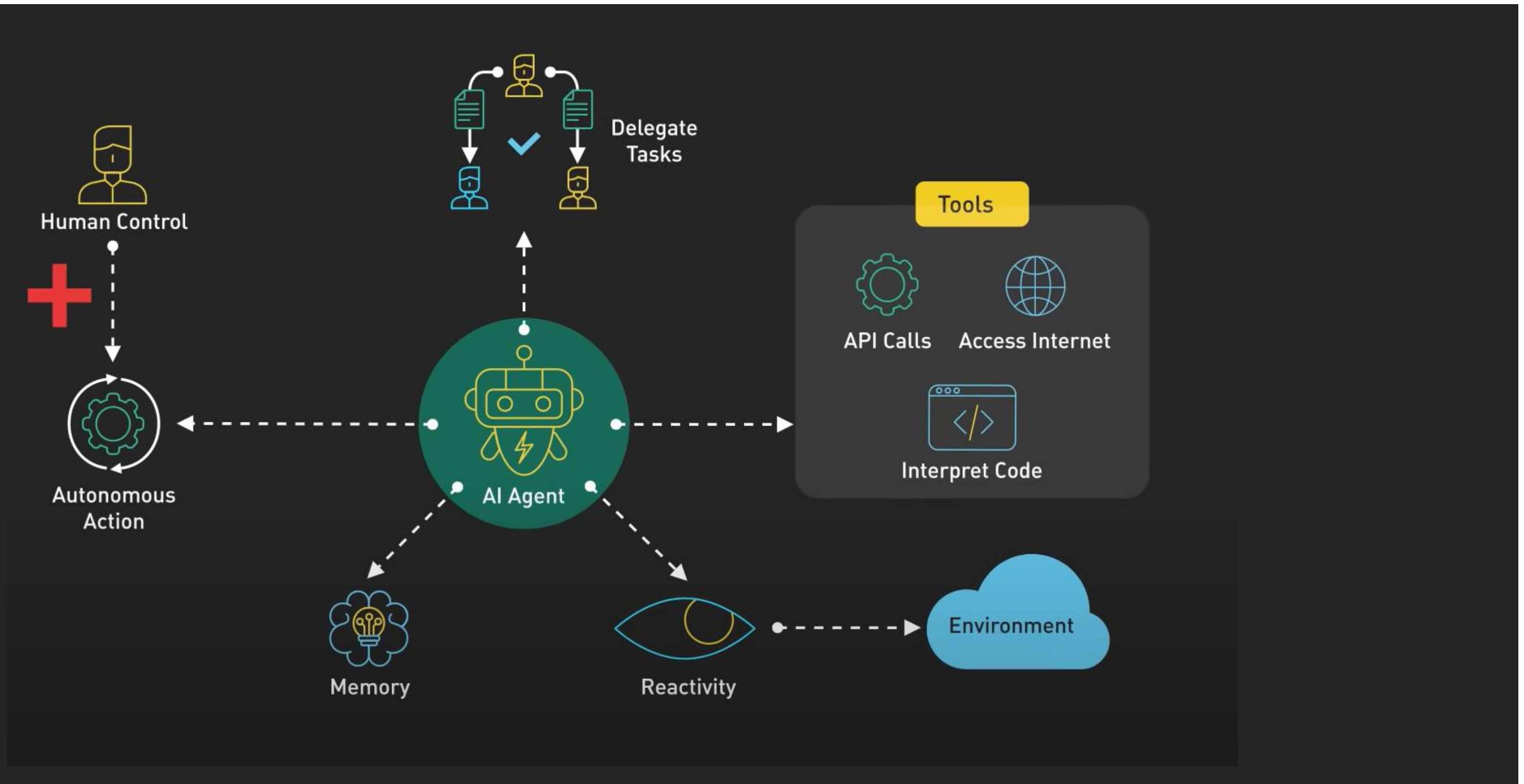


목표 지향 선언형 프로그래밍 (Declarative Goal Setting) 방식의 AI 에이전트는
다음과 같은 과정을 거쳐 동적으로 작동합니다.

1. 환경을 감지: 입력 및 센서를 통해 주변 환경을 지속적으로 모니터링
2. 정보 처리: 수집된 데이터를 분석하고, 추론 엔진을 사용하여 의사결정 수행
3. 목표 기반 행동 수행 : 설정된 목표와 가능한 행동을 고려하여 적절한 조치를 실행
4. 환경 변화 적응: 행동을 통해 환경을 수정하고, 지속적으로 적응
5. 피드백 학습: 실행 결과를 피드백으로 받아들여 성능을 향상

AI 에이전트

AI 에이전트는 기존 소프트웨어 시스템 설계 방식에서 근본적인 변화(Fundamental Evolution)를 가져오고 있습니다. 이러한 패턴을 이해하면 기존의 명령형 프로그래밍을 넘어, 스스로 사고하고 학습하는 지능형 시스템을 구축할 수 있습니다.



AI 에이전트 주요 기능 - 자율성 (Autonomy)

AI 어시스턴트



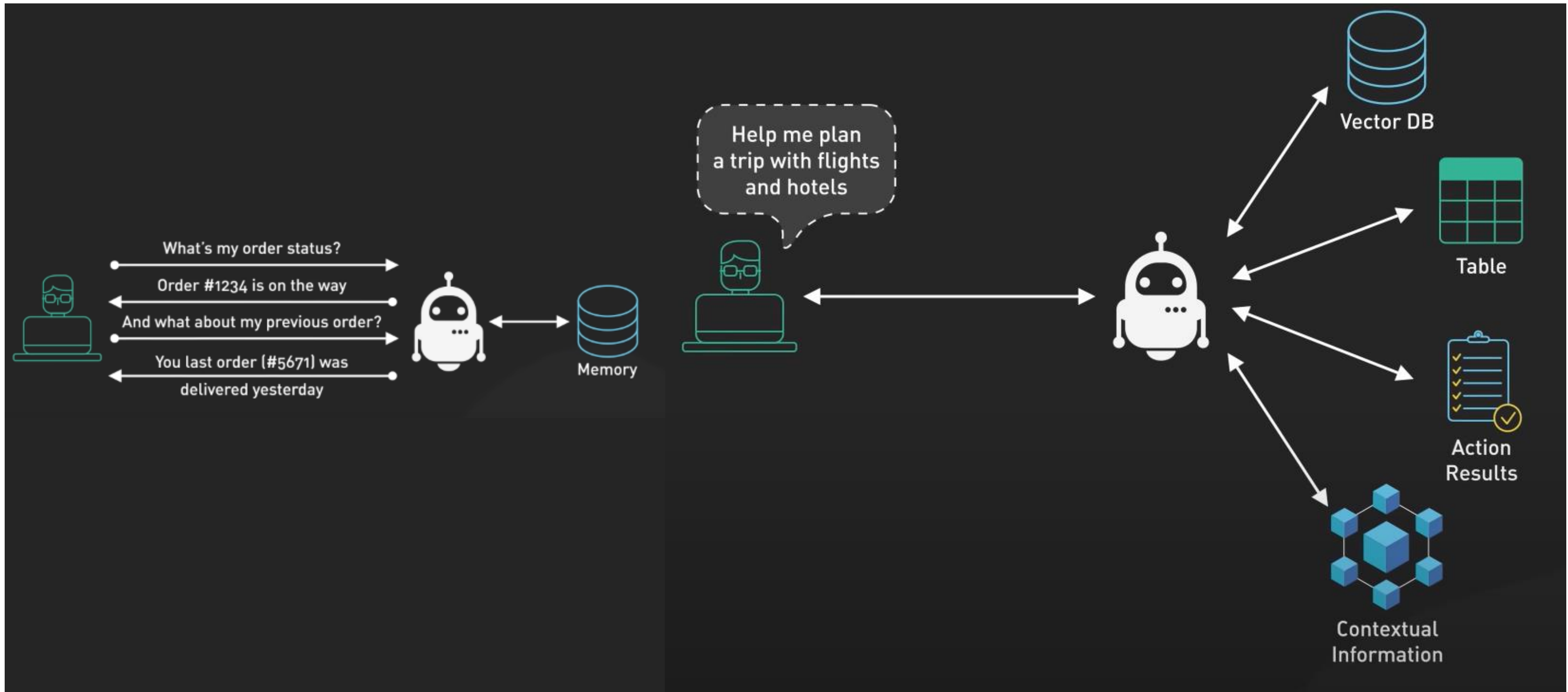
AI Agent Trading Bot



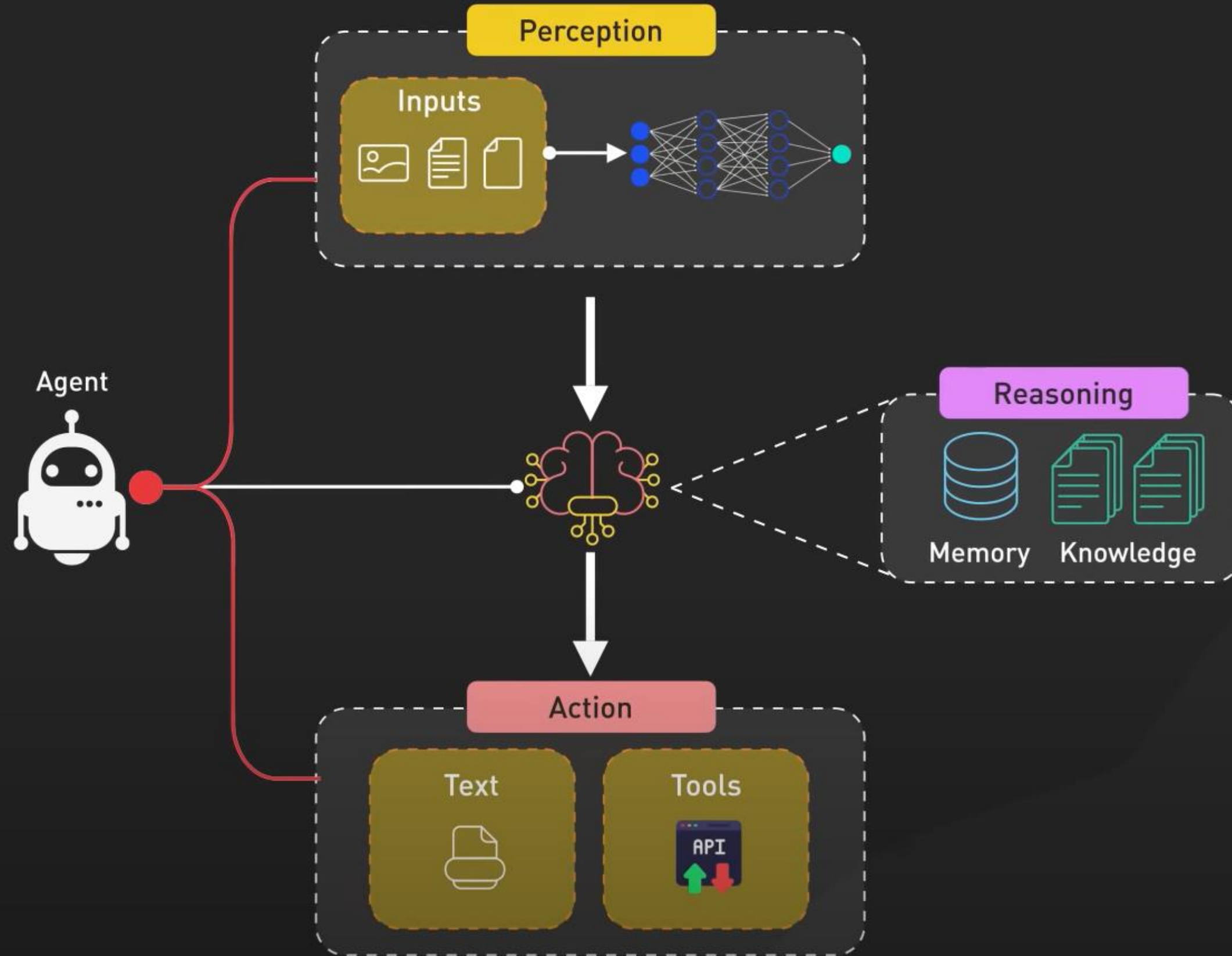
자율 주행차



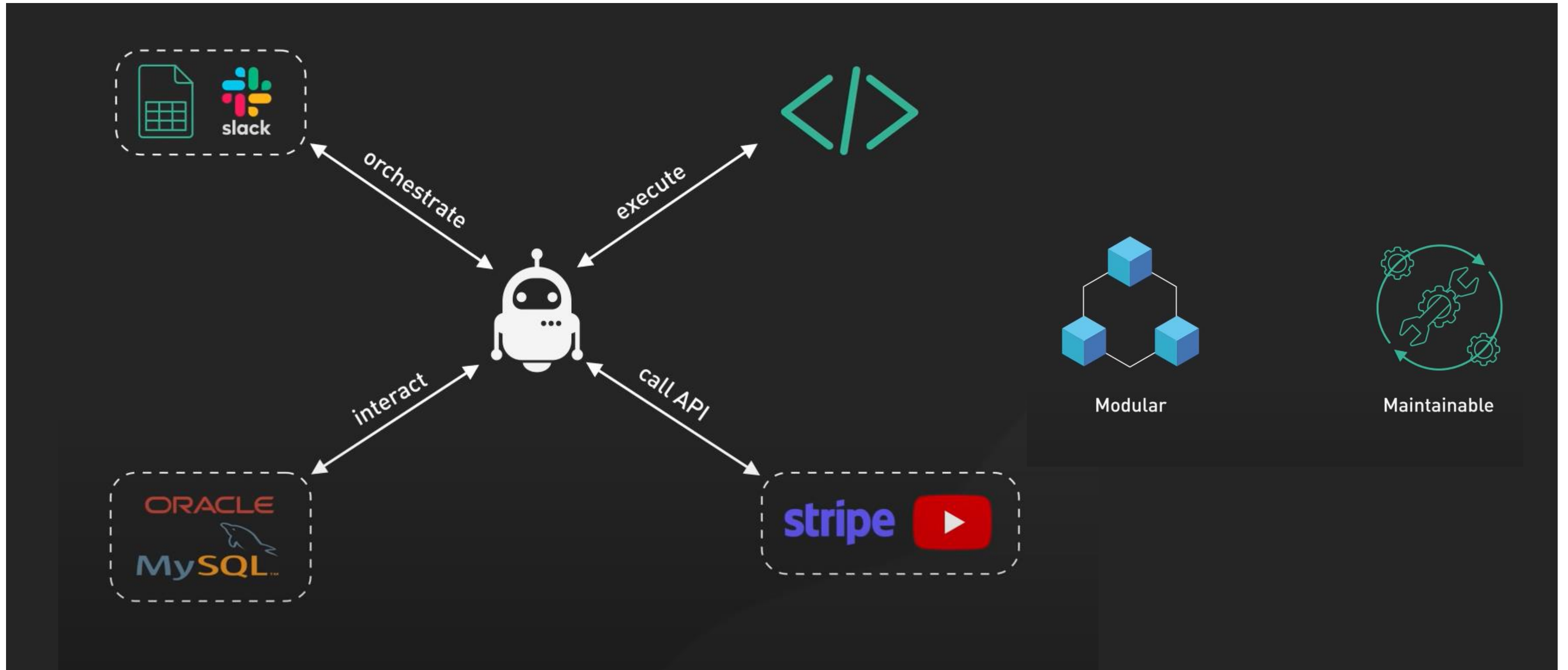
AI 에이전트 주요 기능 - 상태 유지



AI 에이전트 주요 기능 - LLM 기반 추론



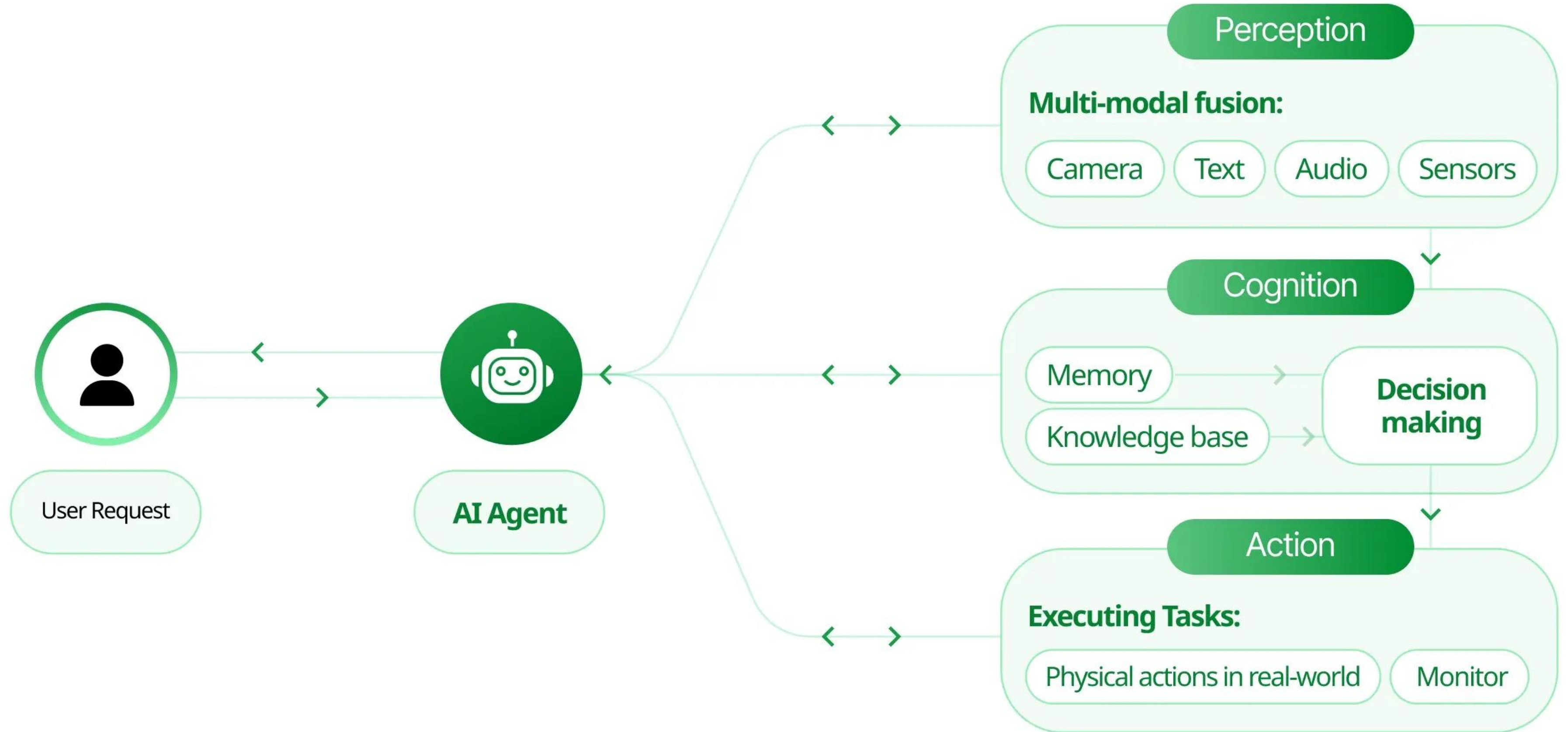
AI 에이전트 주요 기능 - 외부 시스템 연동



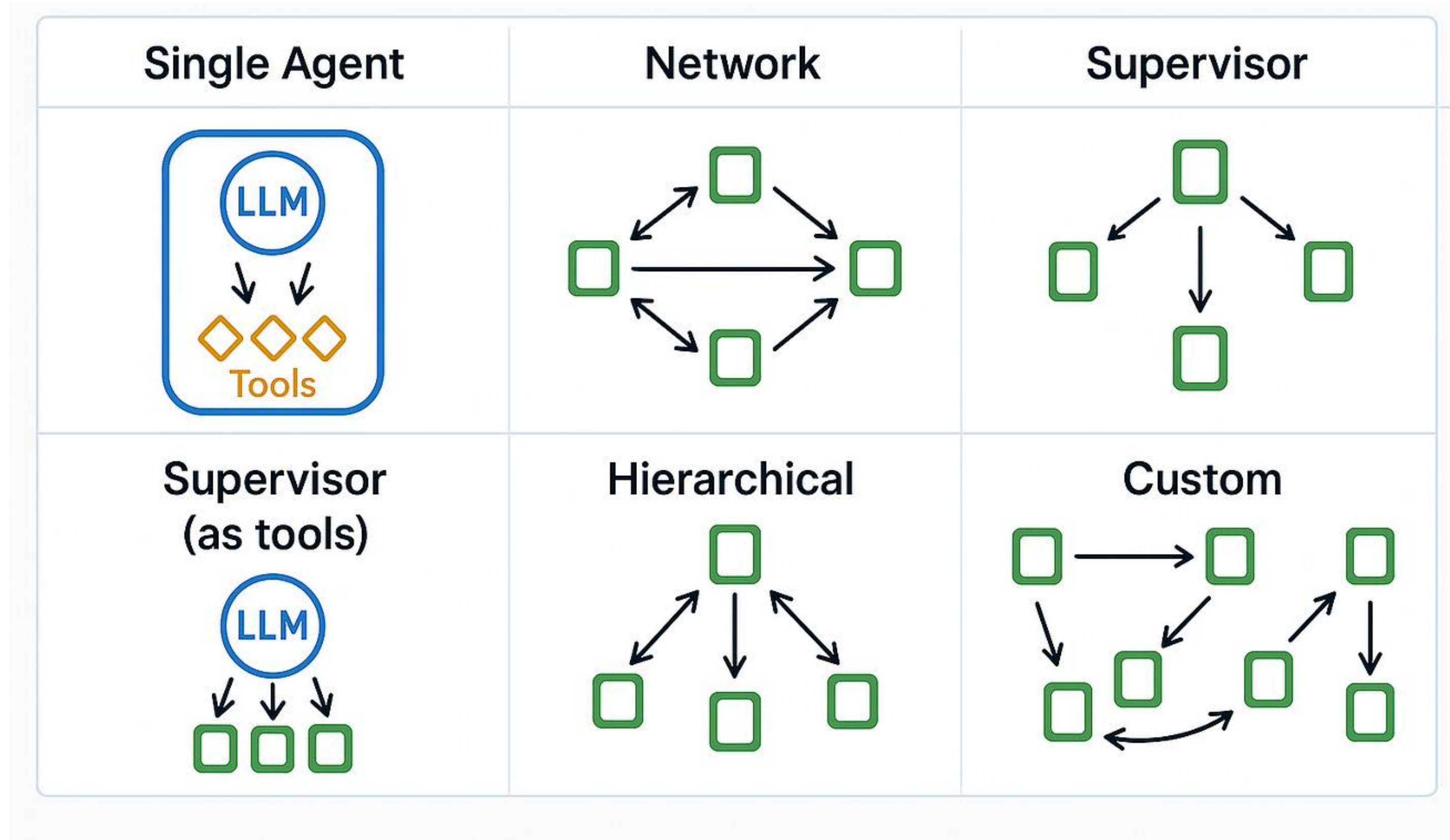
AI 에이전트 유형

유형	설명	주요 특징
단순 반사형 에이전트 (Simple Reflex Agent)	특정 입력에 대해 즉시 반응	If-then 규칙 기반 메모리 없음
모델 기반 에이전트 (Model-Based Agent)	내부 변수를 사용하여 상태 추적	환경 변화에 적응 가능
목표 기반 에이전트 (Goal-Based Agent)	목표를 달성하기 위한 최적의 경로 탐색	경로 탐색 알고리즘 사용
학습 에이전트 (Learning Agent)	강화 학습을 통해 성능 향상	실행 결과를 지속적으로 최적화
유틸리티 기반 에이전트 (Utility-Based Agent)	최적의 선택을 위해 점수 계산	보상/위험 요소를 분석

AI 에이전트 구조



AI 에이전트 아키텍처 패턴



AI 에이전트 유스케이스

분야

적용 사례

스마트 빌딩

에너지 최적화, 자동 조명 제어, 보안 시스템 관리

금융

사기 탐지, 자동 주식 거래

헬스케어

환자 모니터링, 의료 챗봇

자동차

자율주행 시스템, AI 기반 내비게이션

게임

적응형 NPC(Non-Player Character)

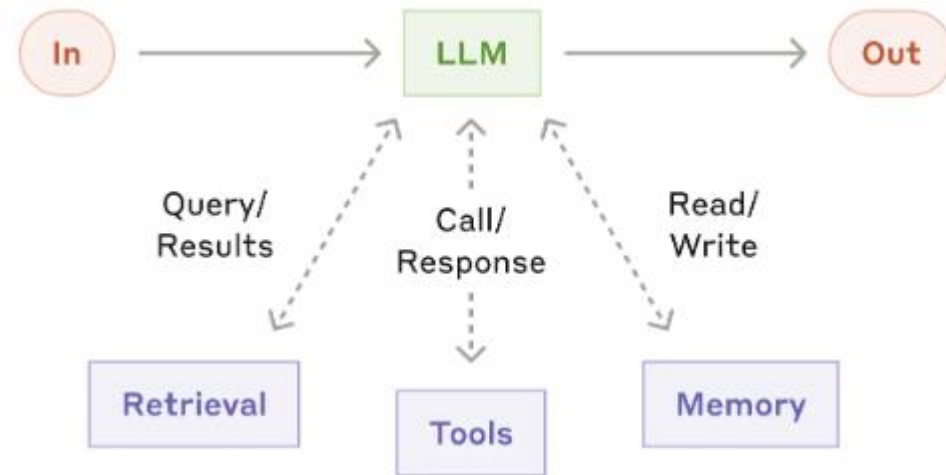
이커머스

개인화 추천 시스템, AI 쇼핑 도우미



AI 에이전트 패턴

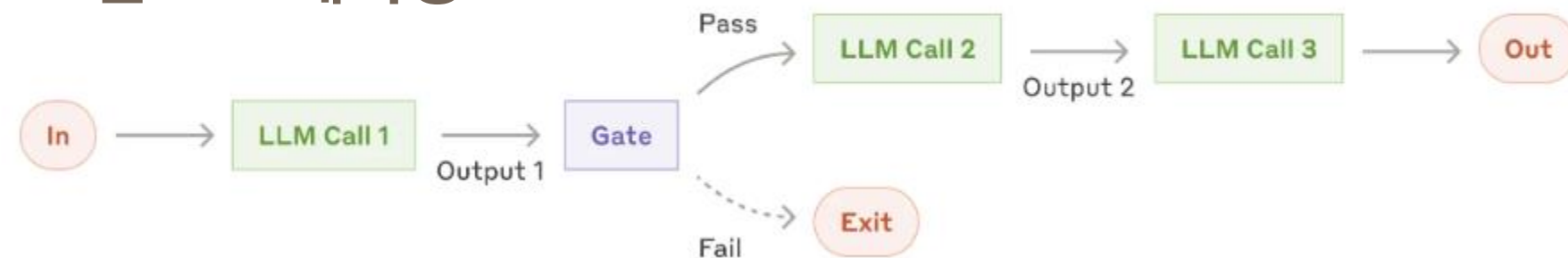
증강(Augmented) LLM



병렬화



프롬프트 체이닝



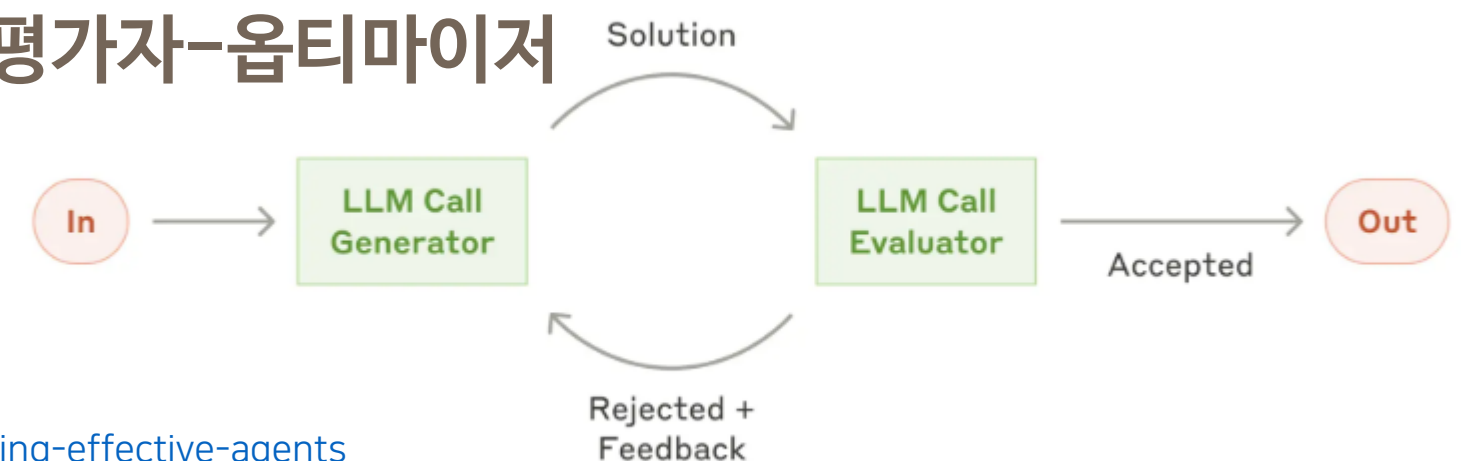
오케스트레이터-워커



라우팅



평가자-옵티마이저



AI 에이전트 개발 - 예시

파이썬

```
1 agent = Agent(  
2     model=OpenAI(id="o1-mini"),  
3     memory=AgentMemory(),  
4     storage=AgentStorage(),  
5     knowledge=AgentKnowledge(  
6         vector_db=PgVector(search_type=hybrid)  
7     ),  
8     tools=[Websearch(), Reasoning(), Marketplace()],  
9     description="You are a useful marketplace AI agent",  
10 )
```




AI 에이전트 개발 - 생태계

- AI 에이전트는 Claude Opus 4.7, GPT-5, Gemini 3.1 Pro 등 추론(reasoning) 능력을 갖춘 최신 LLM을 기반으로 빠르게 고도화되고 있음
- LangGraph, CrewAI 같은 오픈소스 프레임워크와 OpenAI Agents SDK, Claude Agent SDK, Google ADK 등 벤더 공식 SDK를 활용해 강력한 AI 에이전트를 개발할 수 있음
- MCP(Model Context Protocol) 와 A2A(Agent-to-Agent) Protocol 이 에이전트-도구 연결 및 에이전트 간 협업의 표준으로 자리잡으며 상호운용성이 크게 확장되고 있음

AI 에이전트 개발 - 프레임워크, SDK, 프로토콜



LLM 앱 개발 범용 프레임워크
(프롬프트·체인·RAG·도구 통합)



상태 기반 그래프로 에이전트 워크플로우를 설계하는
프로덕션급 오케스트레이션 라이브러리



역할 기반 멀티 에이전트 협업 프레임워크.
팀 구성 방식으로 에이전트를 조합해
빠른 프로토타이핑과 업무 자동화 지원

OpenAI Agents SDK

OpenAI의 공식 에이전트 개발 SDK
에이전트 간 핸드오프, 내장 트레이싱, 가이드레일을 제공

Claude Agent SDK

Anthropic의 공식 에이전트 개발 SDK.
확장된 사고(extended thinking),
네이티브 스트리밍, MCP 기반 도구 연동을 지원하며
안전성(safety-first) 중심 설계

Google ADK

Google이 공개한 에이전트 개발 프레임워크.
Vertex AI 및 Gemini 모델과 긴밀하게 통합되며,
계층적 에이전트 트리 구조와
A2A 프로토콜을 네이티브 지원

MCP (Model Context Protocol)

Anthropic이 제안한 오픈 표준
AI 에이전트가 외부 도구·데이터·API에 연결되는 방식을 표준화

A2A (Agent-to-Agent Protocol)

서로 다른 프레임워크·벤더로 만들어진 에이전트들이
상호 발견하고 협업할 수 있게 하는 개방형 통신 표준.
이기종 멀티 에이전트 생태계의 상호운용성을 확보

MCP (Model Context Protocol)



MCP(Model Context Protocol)는 AI 모델과 외부 데이터 소스 또는 도구를 연결해주는 개방형 표준 프로토콜입니다.

AI 모델이 필요한 맥락(Context) 이나 정보를 외부에서 가져올 수 있도록 해주는 통로 역할을 합니다.

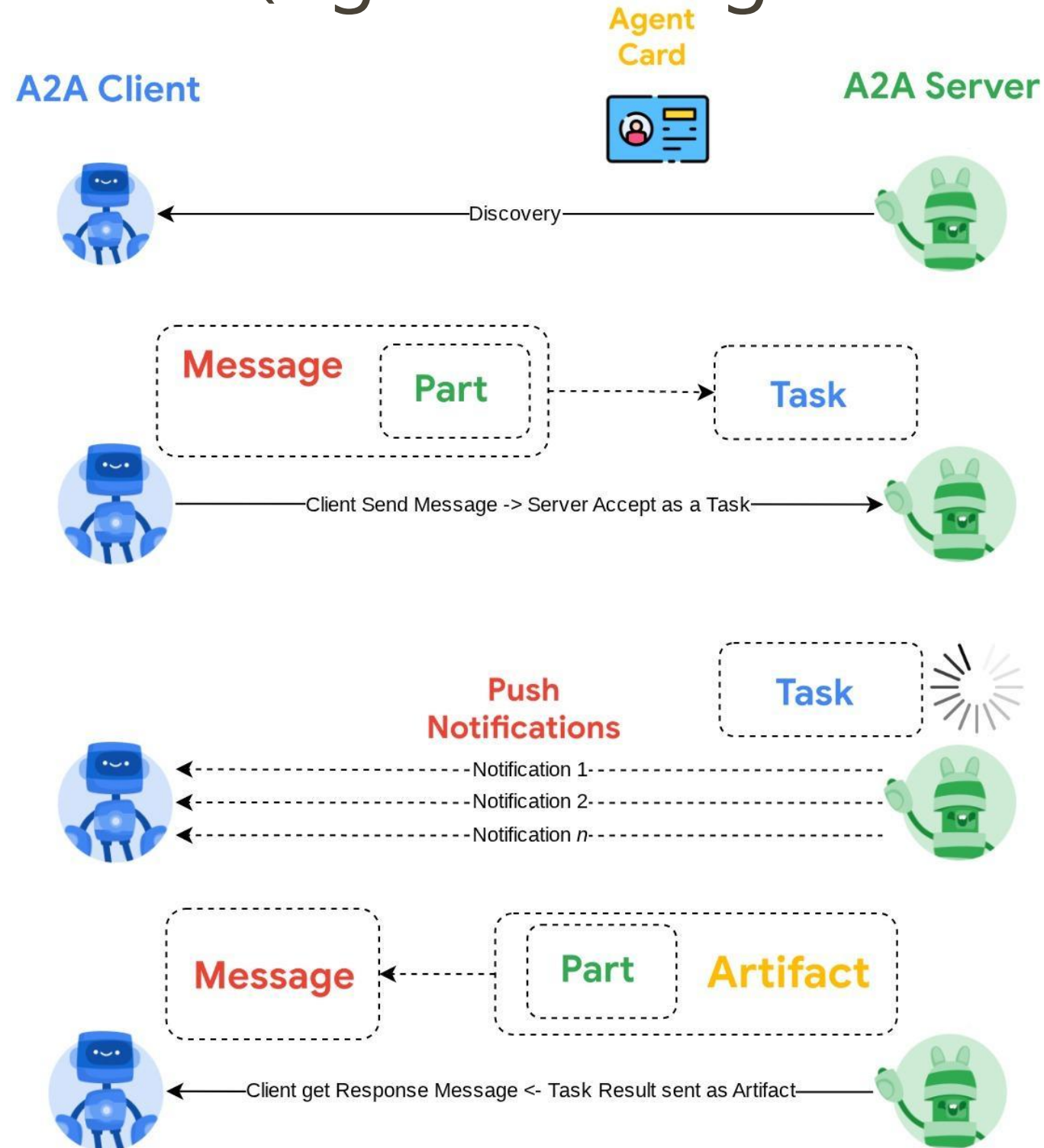
기존에는 LLM이 주어진 텍스트 외에 별도의 지식이나 데이터에 접근하기 어려워, 새로운 데이터 원본마다 별도 커스텀 통합이 필요했습니다 .

MCP는 AI 분야의 USB-C 포트와 같은 표준화된 연결 방식으로 비유됩니다.

MCP의 역할은

- AI 모델이 외부 지식/데이터를 얻도록 도와주고
- 표준 프로토콜을 통해 다양한 도구(웹 API, 데이터베이스, 파일 등)를 안전하게 사용할 수 있게 하며
- 이를 통해 AI 응용 프로그램의 한계를 확장하고 맥락 인지 능력을 높여주는 것입니다.

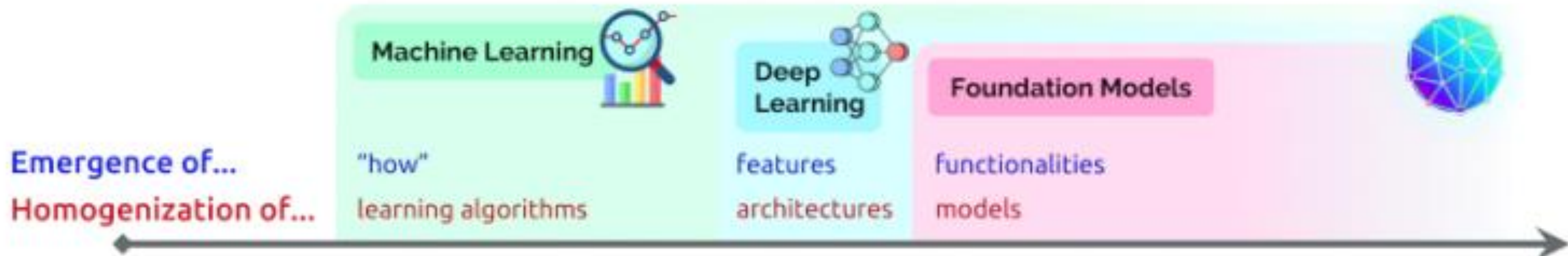
A2A (Agent-to-Agent Protocol)



1. A2A 클라이언트는 먼저 액세스 가능한 모든 A2A 서버 에이전트 카드에서 검색을 실행하고 해당 정보를 활용하여 연결 클라이언트를 빌드합니다.
2. 필요한 경우 A2A 클라이언트는 A2A 서버에 메시지를 전송하고 서버는 이를 완료해야 하는 작업으로 평가합니다. 푸시 알림 수신기 URL이 A2A 클라이언트에 구성되어 있고 A2A 서버에서 지원되는 경우 서버는 클라이언트의 수신엔드포인트에 작업 진행 상태를 게시할 수도 있습니다.
3. 작업이 완료되면 A2A 서버가 A2A 클라이언트에 응답 아티팩트를 전송합니다.

LLM (Large Language Model) 개요

AI (Artificial Intelligent)



인공지능 사람의 지적능력(추론, 인지)을 구현하고 모방하는 모든 기술

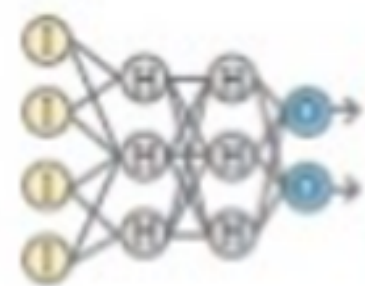
머신러닝 명시적인 프로그래밍 없이 학습하는 기술



선형회귀
로지스틱회귀
K-최근접 이웃
결정트리
랜덤포레스트
서포트 벡터 머신
클러스터링
차원축소

딥러닝

인공신경망 이용해 데이터에서 패턴을 찾아내는 기술



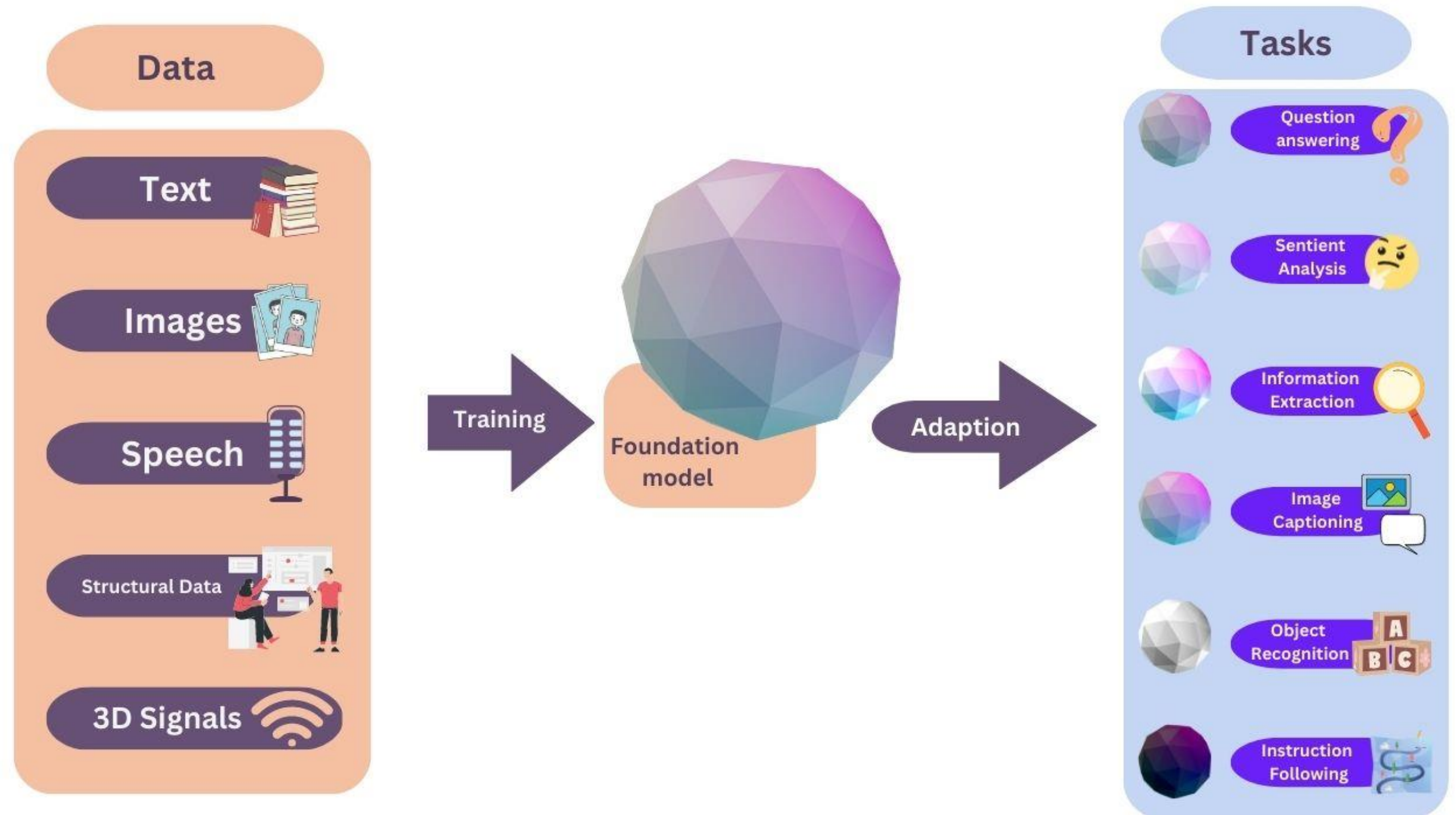
심층신경망(DNN)
합성곱신경망(CNN)
순환 신경망(RNN)
생성적 적대 신경망(GAN)
강화학습(RL)

파운데이션 모델

BERT
GPT = Generative
Pre-trained
Transformer

파운데이션 모델 (Foundation Model)

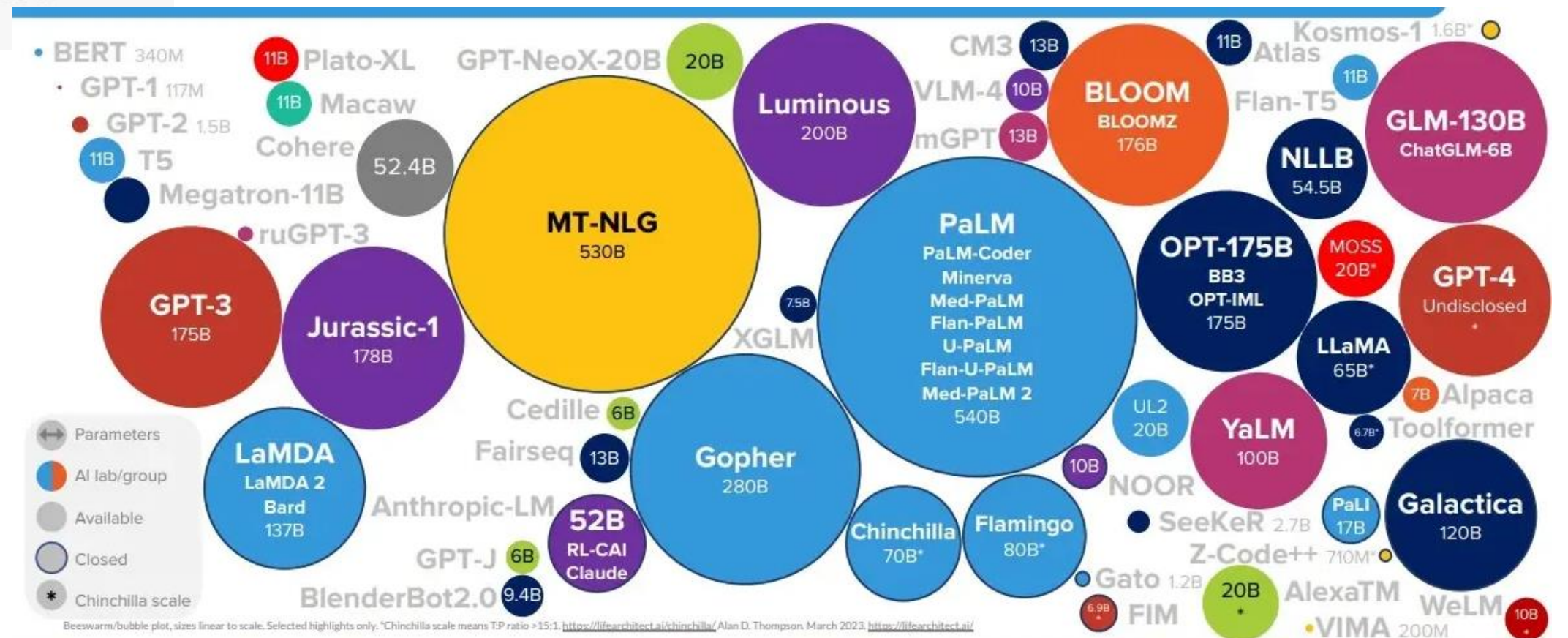
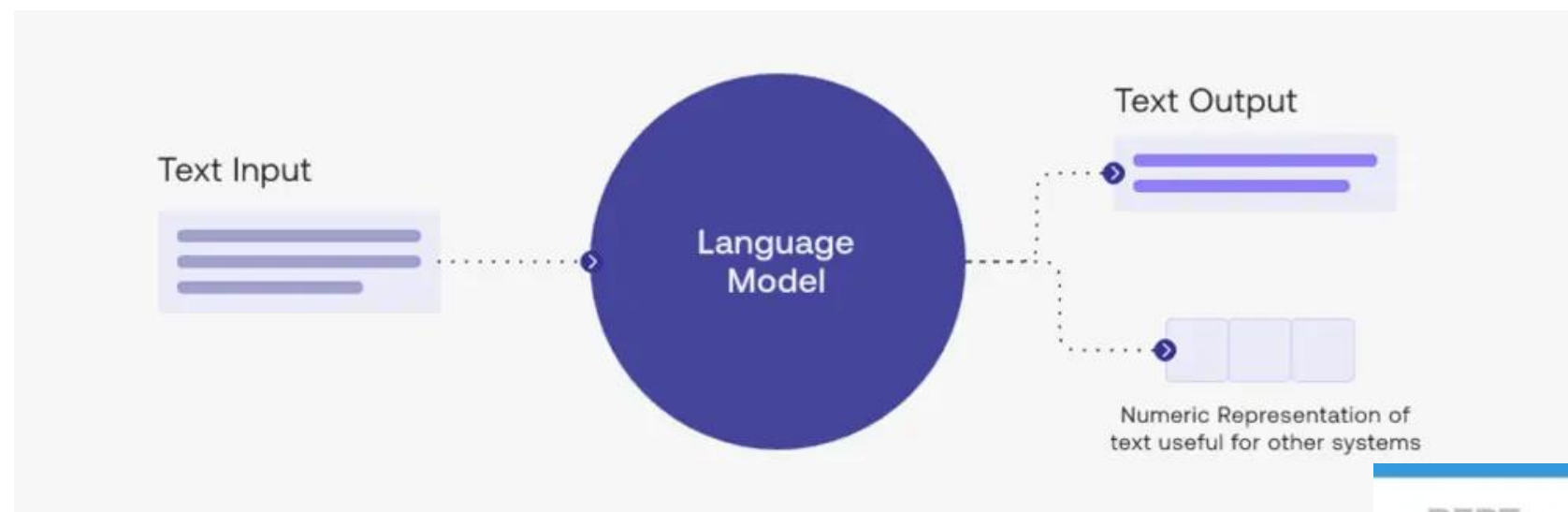
- 대용량의 폭넓은 비정형 데이터로 사전 훈련
- 복잡한 개념을 학습할 수 있는 방대한 파라미터
- 다양한 다운스트림 작업에 적용 가능
- 도메인별 데이터를 사용하여 파운데이션 모델을 사용자화



대형 언어 모델(LLM : Large Language Model)

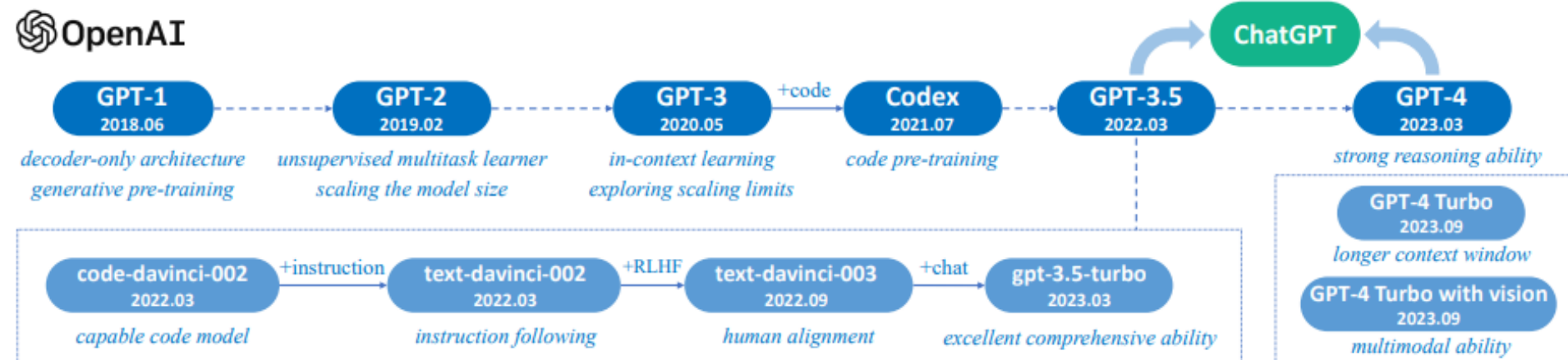
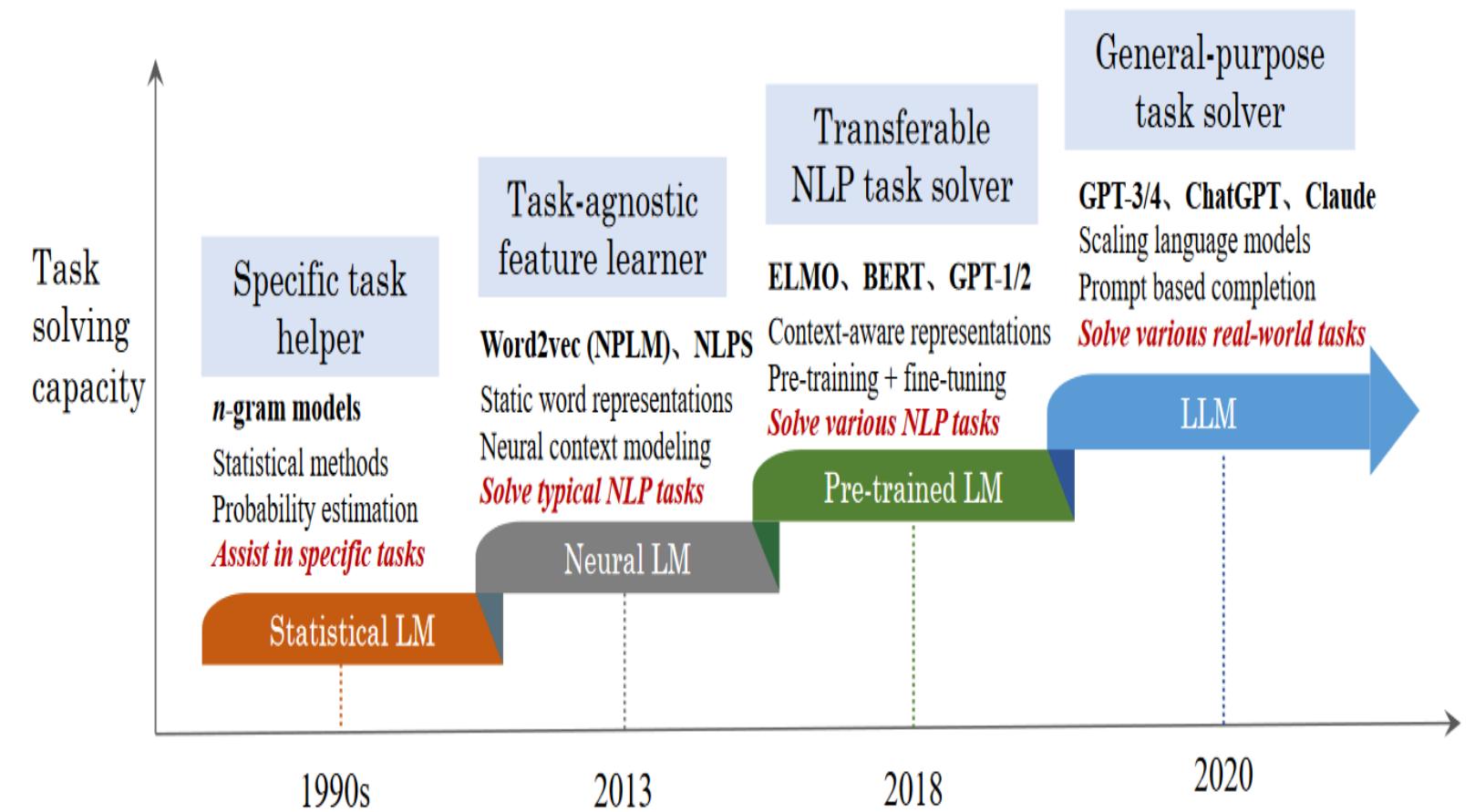
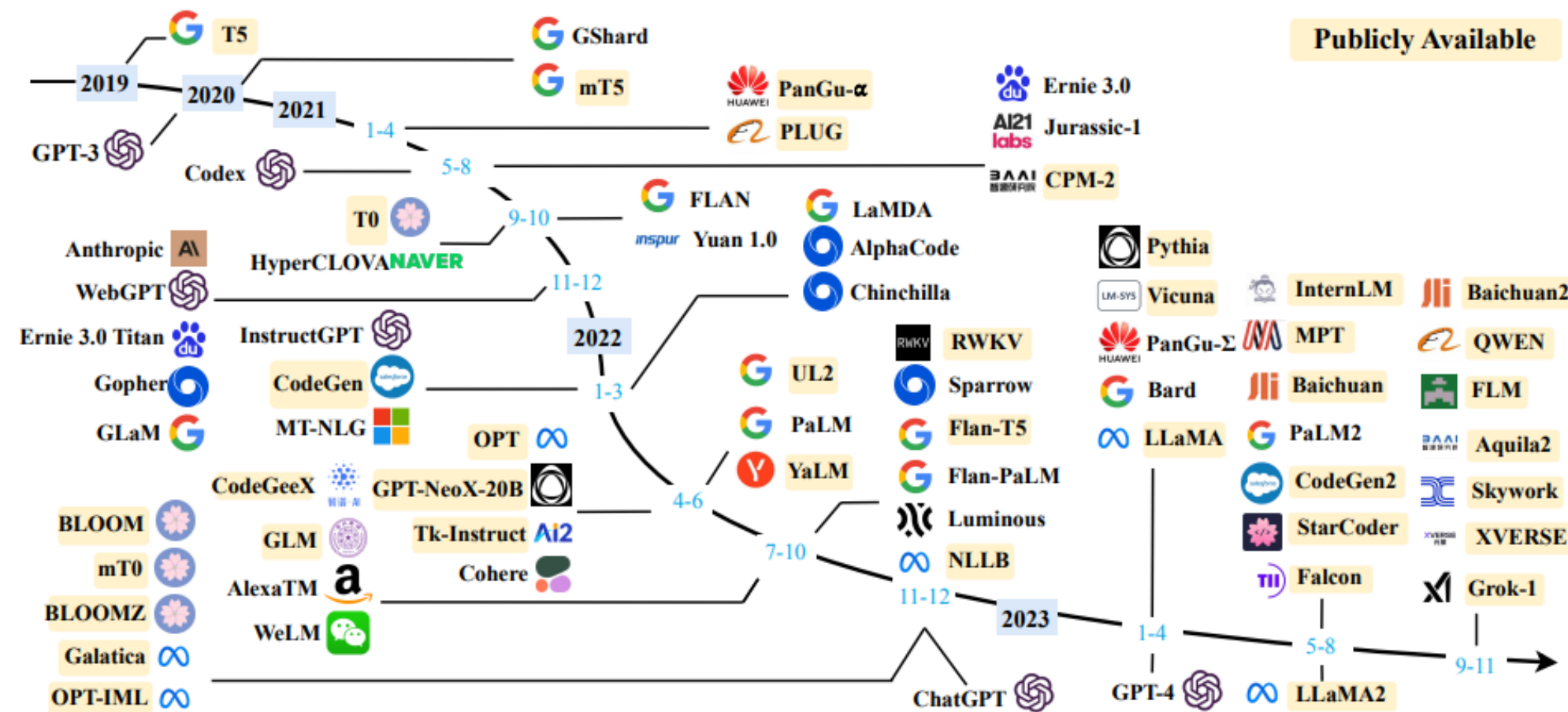
Foundation Model 중, LLM은 주어진 프롬프트에 대해 인간과 유사한 응답을 생성하기 위해 방대한 양의 텍스트 데이터로 훈련된 고급 AI 모델

LLM 모델들은 인간 언어를 이해하고 생성하는 등 다양한 작업에서 뛰어나고, 다양한 응용 분야에서 매우 가치 있는 도구로 사용되고 있음



LLM 모델

A Survey of Large Language Models : <https://arxiv.org/pdf/2303.18223.pdf> , 번역자료 : <https://wikidocs.net/222912>



GPT = **Generative**
Pre-trained
Transformer

LLM 서비스

■ 언어·이해 기능

텍스트 이해 및 요약
질문 답변 (Q&A)
다국어 번역 및 교정
문서/파일 분석 (PDF, 워드, 엑셀, 이미지 업로드)

■ 생성 기능

창의적 글쓰기 (에세이, 스토리, 카피)
아이디어 기획·브레인스토밍
콘텐츠 생성 (블로그, 이메일, 보고서)
이미지 생성 및 편집

■ 개발 기능

코드 작성·리뷰·디버깅
코드 실행 환경

■ 추론·사고 기능

추론(Reasoning) 및 단계별 사고
복잡한 문제 해결 및 플래닝
수학·논리 문제 풀이

■ 에이전트 기능 (2025~2026 급부상)

웹 검색 및 실시간 정보 조회
딥 리서치(Deep Research) — 수십 개 출처 기반 심층 보고서
컴퓨터 사용(Computer Use) / 브라우저 자동화
커넥터(MCP)를 통한 외부 앱 연동 (Gmail, Slack, Drive 등)
가상 비서 역할 / 업무 자동화

■ 개인화·멀티모달

대화 기억(Memory) — 사용자 맥락 지속 유지
음성 대화 모드(Voice Mode)
이미지·영상·음성 입력 이해 (멀티모달)
커스텀 봇 / 프로젝트 (Custom GPTs, Claude Projects)

<https://chat.openai.com/>

<https://claude.ai/>

<https://gemini.google.com/>

<https://www.deepseek.com/>

<https://grok.com/>

<https://www.perplexity.ai/>

↻ Reset Thread

🌙 Dark Mode

💬 OpenAI Discord

🔗 Learn More

🚪 Log out

ChatGPT



Examples

"Explain quantum computing in simple terms"

"Got any creative ideas for a 10 year old's birthday?"

"How do I make an HTTP request in Javascript?"



Capabilities

Remembers what user said earlier in the conversation

Allows user to provide follow-up corrections

Trained to decline inappropriate requests



Limitations

May occasionally generate incorrect information

May occasionally produce harmful instructions or biased content

Limited knowledge of world and events after 2021

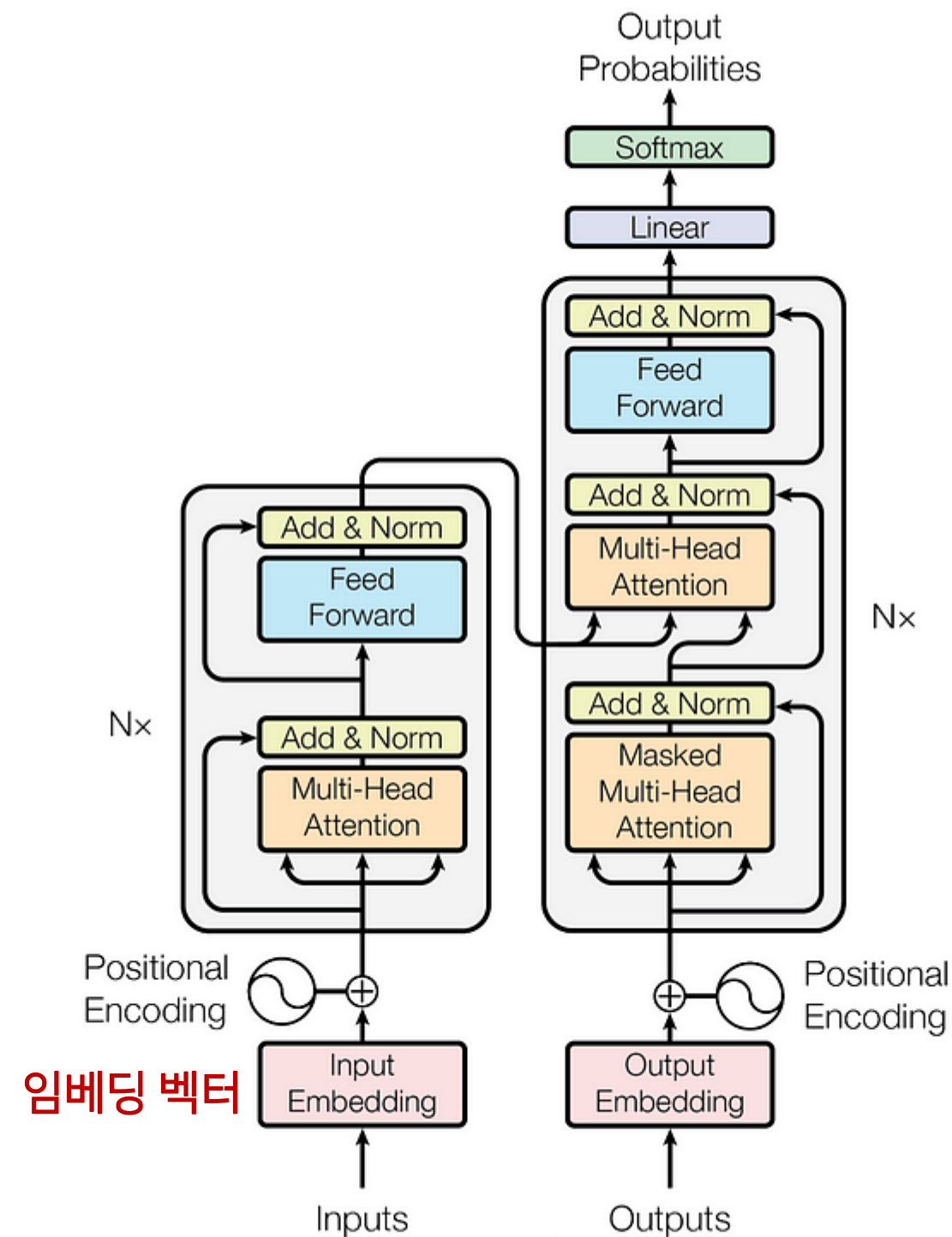
Free Research Preview: ChatGPT is optimized for dialogue. Our goal is to make AI systems more natural to interact with, and your feedback will help us improve our systems and make them safer.

트랜스포머 (Transformer) 아키텍처

Transformer 아키텍처

BERT

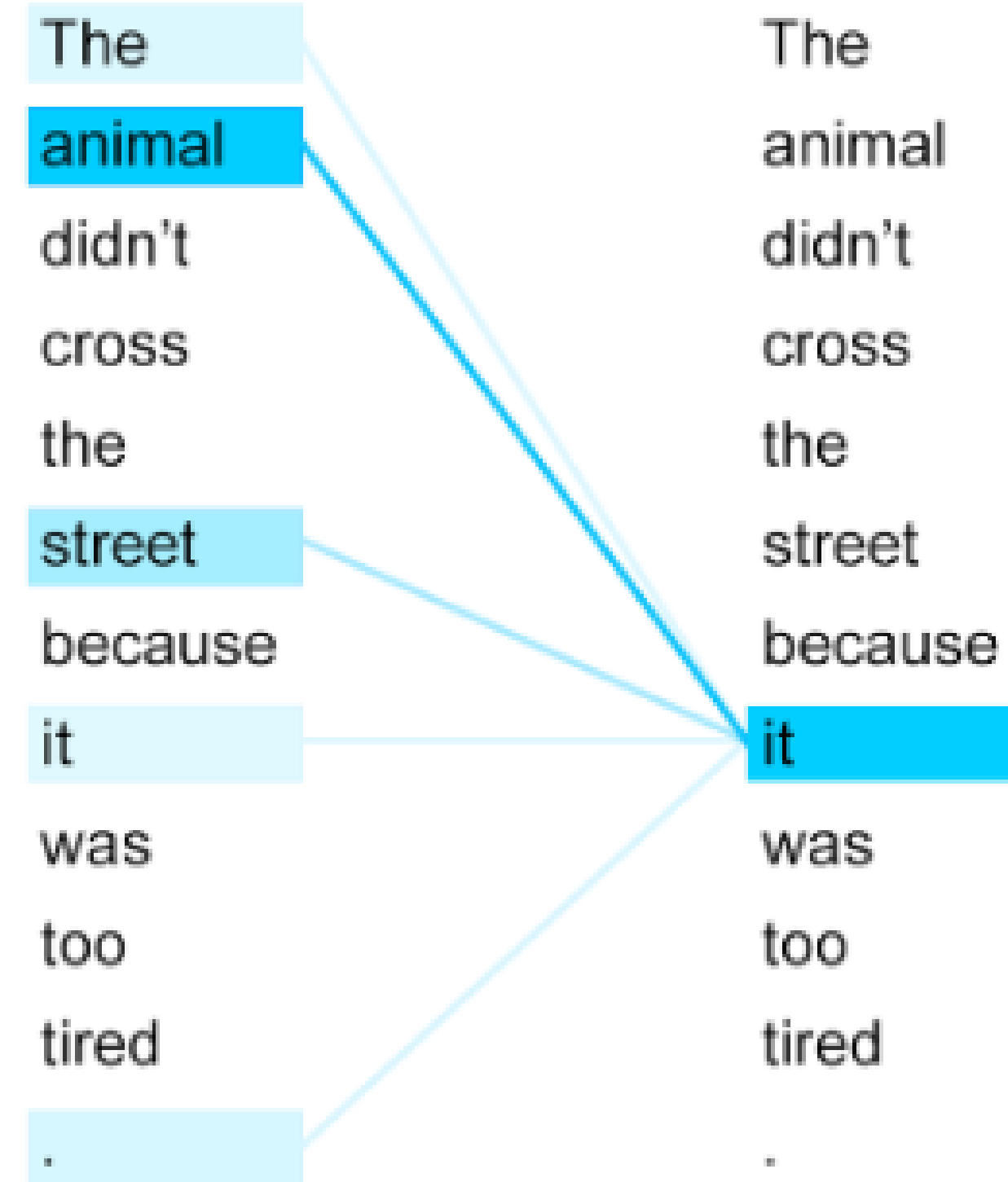
Encoder



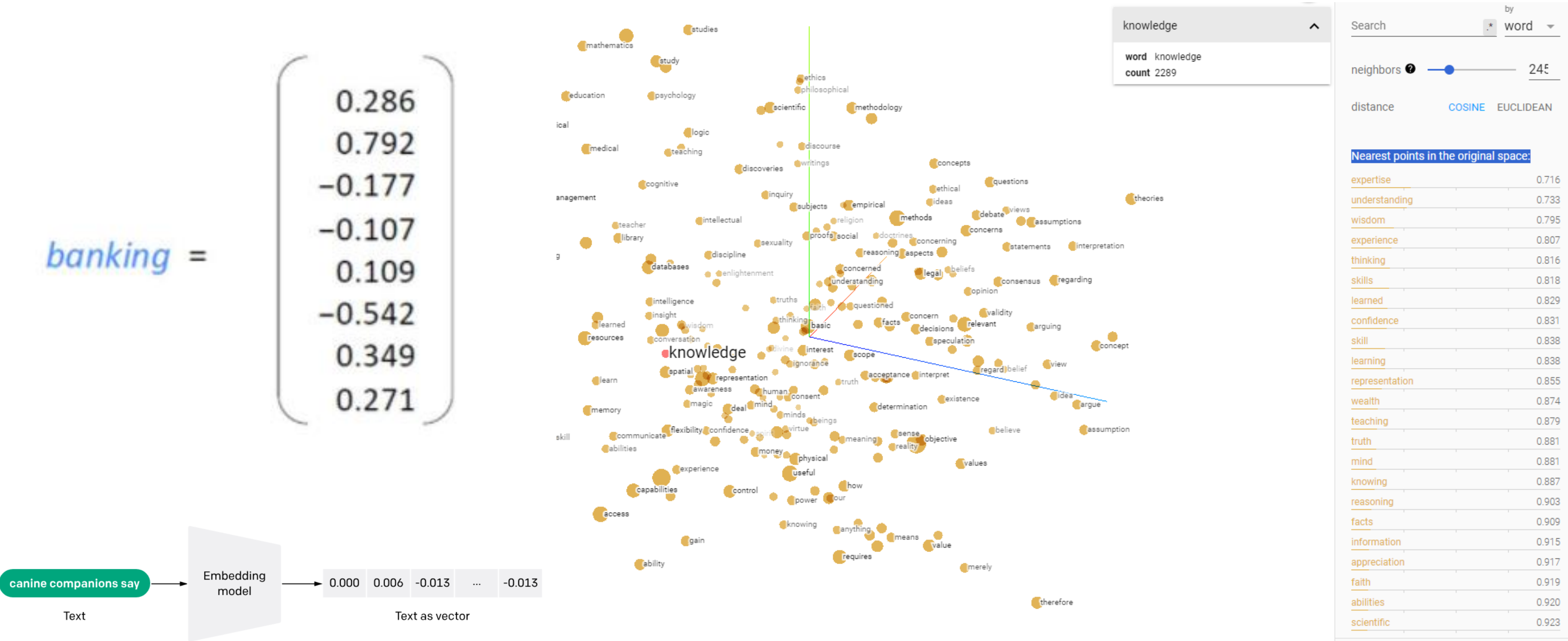
GPT

Decoder

Self Attention

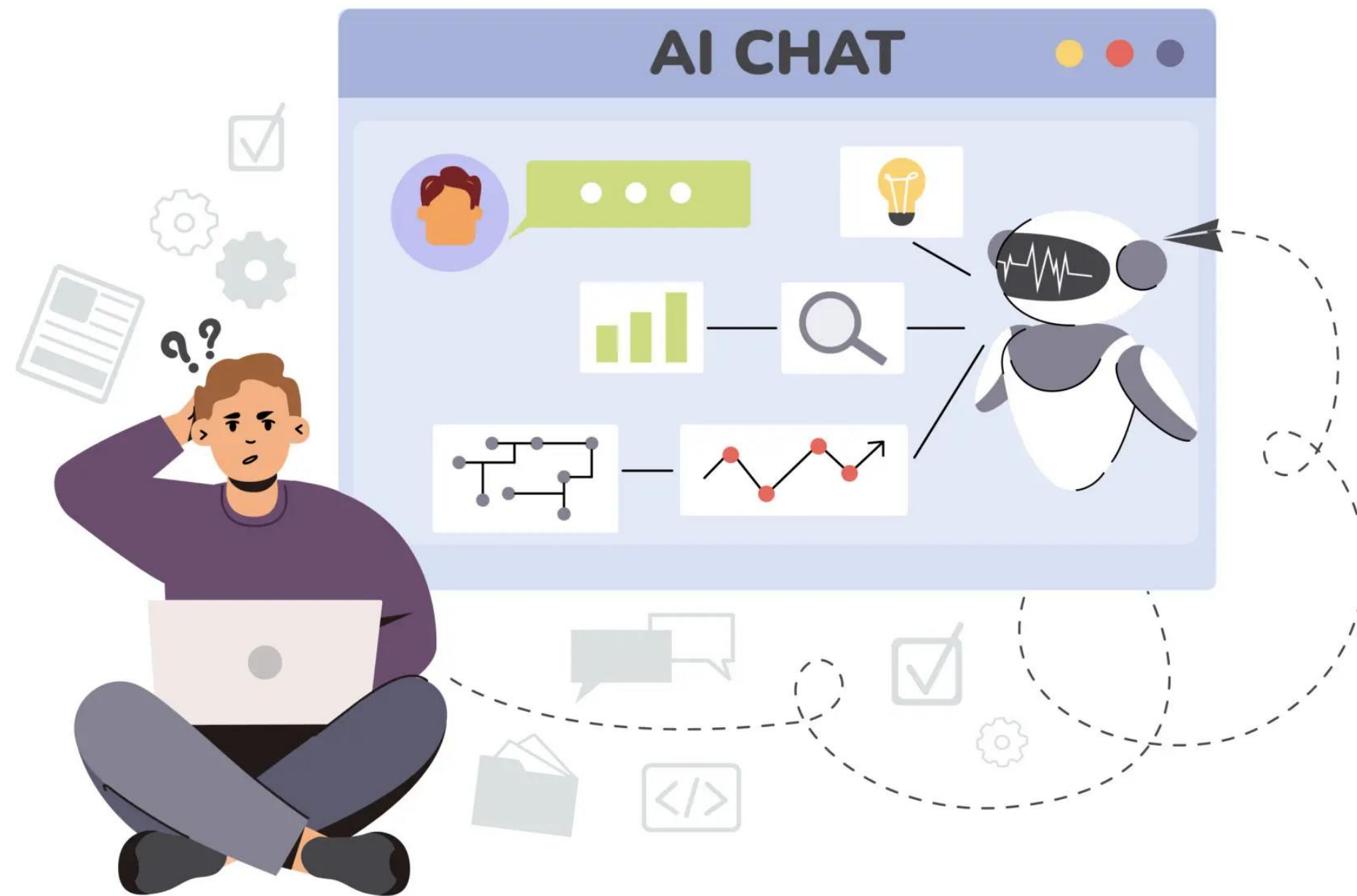


임베딩 (Embedding) 벡터



<https://projector.tensorflow.org/>

할루시네이션 (Hallucination)



AI 환각의 유형

- 문장 모순: 이는 LLM이 동일한 출력 내에서 이전 문장과 모순되는 문장을 생성할 때 발생합니다.
예시)
프롬프트: 풍경에 대한 설명을 네 단어 문장으로 작성하세요.
출력: 잔디는 초록색이었습니다. 산은 파랗다. 강은 보라색이었습니다.
잔디는 갈색이었다.
- 프롬프트 모순: 이 경우 LLM에서 생성된 문장이 문장을 생성하는 데 사용된 초기 프롬프트와 모순되는 경우입니다.
예시)
프롬프트: 조카의 생일 카드를 써주세요.
출력: 엄마, 아빠, 생일 축하해요!
- 사실 모순: LLM은 허구의 정보를 사실로 제시할 수 있습니다.
예시)
프롬프트: 미국의 도시 세 곳을 말하세요.
출력: 뉴욕, 로스앤젤레스, 토론토.
- 관련성이 없거나 무작위적인 환각: 생성된 정보가 입력 또는 출력 컨텍스트와 관련성이 없을 때 발생합니다.
예시)
프롬프트: 런던에 대해 설명해 주세요.
출력: "런던은 영국의 도시입니다. 고양이는 하루에 한 번 이상 먹이를 주어야 합니다."

Thank you 😊